

Programmazione: esame del 16 giugno

Rispondere correttamente ad almeno 6 domande

Punti: 7/10

Esaminante

✓ Esatto 1/1 Punti

4

Sia `a = "first + second"`. Qual è il valore restituito dall'espressione `len(a)`?

☐ (5,1,6)

☐ 13

☐ 12

☒ 14

☐ 11

✓ Esatto 1/1 Punti

5

Si vuole aumentare la dimensione dell'array `a`, aggiungendo nuovi elementi alla sua destra. Quale affermazione è corretta?

```
int main(){  
    int a[] = {0,1,2,3,4,5,6};  
    int *p = a;  
}
```

- ☐ `a` non può essere ingrandito ma solo ridotto con `realloc`
- ☐ `a` viene automaticamente riallocato se si scrive oltre la sua dimensione
- ☐ Eseguire `realloc` su `a`
- ☐ Eseguire `realloc` su `p`
- ☒ La dimensione di `a` non può essere modificata

✓ Esatto 1/1 Punti

6

Sapendo che `a` è una stringa, qual è il valore di `sizeof(x)`?

```
int main() {
    struct {
        char *p;
        int n;
    } x;

    /*
    definizione di a...
    */

    x.p = a;
}
```

- ☐ Dipende dalla dimensione dell'array che contiene
- ☐ Dipende dalla lunghezza di `a` se `a` è allocato in modo statico
- ☐ Dipende dalla lunghezza di `a`
- ☒ È un valore costante

✓ Esatto 1/1 Punti

7

La funzione `mistero` prende in input una funzione `P` ed un intero `n`. Quale delle affermazioni è vera?

```
def mistero(P, n):
    if P(n) == True:
        return False
    else:
        return True
```

- ☒ Se `P(n)` non termina, `mistero(P,n)` non termina.
- ☐ `mistero(P,n)` restituisce `True` se e solo se `P(n)` restituisce `True`.
- ☐ Se `P(n)` non termina, `mistero(P,n)` restituisce `True`
- ☐ Se `mistero(P,n)` termina allora `P(n)` restituisce `True`

✗ Non corretto 0/1 Punti

8

Sia L una lista di n interi. Qual è la complessità temporale dell'operazione?

$L = L[n:0]$

- ☐ Lineare nel caso peggiore
- ☐ Costante
- ☐ Quadratica
- ☒ Sempre lineare
- ☐ Costante nel caso medio

✓ Esatto 1/1 Punti

9

Una password di lunghezza sconosciuta è nascosta in un testo di lunghezza n . Può essere ottenuta scegliendo alcuni caratteri del testo, senza alterarne l'ordine. Qual è in ordine di grandezza, il numero di possibili password?

- ☒ Esponenziale in n
- ☐ Poli-Logaritmico in n
- ☐ Cubico in n
- ☐ Lineare in n
- ☐ Quadratico in n

✓ Esatto 1/1 Punti

10

Quale delle seguenti rappresenta la caratteristica fondamentale di una buona funzione hash per l'implementazione di un dizionario?

- ☐ Eliminare le collisioni.
- ☐ Avere complessità logaritmica rispetto alla dimensione del dizionario.
- ☐ Ridurre il più possibile il numero totale di collisioni.
- ☒ Distribuire uniformemente i valori di output.
- ☐ Essere invertibile, in modo da poter risalire alla chiave originale.

✗ Non corretto 0/1 Punti

11

Sia L una lista composta da due liste di dimensione n e si consideri la seguente operazione di clonazione $L1 = L[:]$: quale delle affermazioni è vera?

- ☐ Complessità temporale costante e complessità spaziale lineare in n .
- ☐ Complessità temporale lineare in n e complessità spaziale costante.
- ☒ Complessità temporale e spaziale lineare in n .
- ☐ Complessità temporale e spaziale costante.

✓ Esatto 1/1 Punti

12

Si consideri il dizionario `D = {'one': 1, 'zero': 0, 'eight': 8, 'two': 2}`. Qual è l'output della seguente espressione?

```
sorted(D, key=lambda x: D[x])
```

☒ ['zero', 'one', 'two', 'eight']

☐ ['eight', 'one', 'two', 'zero']

☐ [8, 1, 2, 0]

☐ [8, 2, 1, 0]

☐ [0, 1, 2, 8]

✗ Non corretto 0/1 Punti

13

Qual è il valore ritornato da ``enigma(6,0)``?

```
def enigma(n, m):  
    if n >= m:  
        return 1+enigma(n-m, m+1)  
    else:  
        return 0
```

☐ 5

☐ 6

☒ 3

☐ 2

☐ 4